

TFPT

Gesamtstand und die gemeinsame Quellenfrage

Ergebnisse, Beweisgrenzen und der Weg zur vollständigen Theorie

Konsolidierte Forschungsbilanz · 22. September 2026

**Der gemeinsame Träger ist konstruiert.
Die Auswahl seiner tatsächlichen Quelle bleibt der entscheidende offene Übergang.**

Diese Fassung verbindet das gesamte TFPT-Gerüst mit den Ergebnissen der fortgesetzten Quellenarbeit: native Dynamik, RR-Geometrie, geladene Korrelatoren, Flavoranschluss sowie der globale Spinor-/Familienlift und seine mögliche Auswahl.

Stand des Gesamtziels

Es liegt keine vollständige physikalische TFPT-Lösung vor. Die neuen Sätze schließen konkrete algebraische und geometrische Verbindungen. Sie liefern noch keinen aus den ursprünglichen Prinzipien ausgewählten gemeinsamen Feldoperator, Zustand und physikalischen Zeitprozess.

Für Stefan Hamann · Neue Zusammenfassung des Arbeitsstands
Die ausführlichen Beweise und Rechenpakete bleiben die maßgeblichen Detailquellen.

Wo wir jetzt stehen

Der Fortschritt liegt in einer präziseren gemeinsamen Konstruktion. Aus getrennten passenden Zahlen und Räumen wurden zunehmend Abbildungen, die wirkliche Gruppenwirkungen, Ladungen, Produkte und Zeitantworten vergleichen. Die verbleibende Lücke lässt sich inzwischen als konkreter Herkunftstest formulieren.

Bereich	Belastbarer Stand	Offene Verbindung
Gesamtarchitektur	Markierter Compiler, E ₈ -Verklebung, SM-Ladungen; Alpha- und Flavorrelationen in ihren Verträgen.	Ursprung aller Eingaben und gemeinsame physische Realisierung.
Native Quantenstruktur	Expliziter W-Tensor, ladungserhaltende Dynamik, bedingte Rekonstruktionssätze.	Quelle der verwendeten Felder, Kopplungen und des Zustands.
Quellenantwort	Geladene Korrelatoren in einem unabhängig festgelegten mikroskopischen Kandidaten; mehrere scharfe Anschlussprüfungen.	Herleitung gerade dieses Kandidaten aus P1/P2 und identisches Feldwörterbuch.
Neu am 22.09.	Globaler Spinor-/Familienträger; explizite Verbindungsfortsetzung; bedingte Auswahl 3+1.	Originaler Collaroperator muss Verbindung und Familienwirkung tatsächlich liefern.

So sind die Aussagen zu lesen

Exakt bezeichnet einen Beweis unter ausgeschriebenen Voraussetzungen. **Numerisch** bezeichnet eine Rechnung oder Approximation. **Bedingt** bedeutet, dass eine tragende Eingabe noch nicht aus TFPT ausgewählt ist. **Gegenbeispiel** widerlegt nur die benannte Aussage oder Kandidatenklasse. **Offen** bedeutet: Der erforderliche Nachweis liegt nicht vor.

Ein Contract mit **PARTIAL** kann exakte Teilsätze enthalten. Umgekehrt macht ein bestandener endlicher Check weder ein physisches Tor noch die gesamte Theorie vollständig.

Lesepfad: Architektur 3-4 · bisherige Quellenarbeit 5-13 · neue Verbindung 14-17 · Abschlussweg 18-20 · Nachweise 21-23.

Das gesamte TFPT-System



P1 enthält die orientierte Naht, einen primitiven reflexionspositiven Kern und die Einheitswindung. **P2** enthält den strukturierten Fünferträger mit der Markierung 3+2. Beide sind mehr als zwei Zahlen; ihre gesamte Struktur zählt bei einer Herkunftsherleitung.

Aus dem Anker (1,1,2) und den vier Marken μ_4 entstehen miteinander verbundene geometrische Auslesungen: der Familienrang aus $H_1(\mathbb{P}^1 \setminus \mu_4) \cong \mathbb{Z}^3$ und der fünfdimensionale RR-Raum $H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(\mu_4))$. Diese Räume sind über Abbildungen zu vergleichen; ihre Dimension allein identifiziert sie nicht.

$$D_5 + A_3 \rightarrow E_8$$

Diskriminantenverklebung: $\mathbb{Z}_4$; $5/4 + 3/4 = 2$

Die markierte Verklebung liefert unter ihren Voraussetzungen ein gerades unimodulares Gitter vom Rang acht. Die Verzweigung der 248 Komponenten lautet $45 + 15 + 64 + 64 + 60$. Das ist eine konkrete algebraische Struktur. Eine lokal geeichte vierdimensionale E₈-Theorie ist damit noch nicht hergeleitet.

Warum das Gesamtbild erhalten bleibt

Alpha, Flavor, Clocks, Quantenzustand und Randstruktur stellen wechselseitige Anforderungen an dieselbe spätere Theorie. Die jüngste Quellenfrage ist der aktuelle Engpass in diesem System; sie ersetzt die anderen Teile nicht.

[S01-S04] Kanonische Hierarchie, Architektur, Standardmodell und Abschlussverträge. Die Hierarchie ist eine Orientierung, keine zusätzliche Beweisquelle.

Ladungen, Flavor und Alpha

Standardmodellstruktur und Familienauslesung

Der Halbspinor $S^+ = \Lambda^{\text{even}} \mathbb{C}^5$ hat Dimension 16. Die 3+2-Markierung trägt die Hyperladungen $-1/3$ auf den drei Farb- und $+1/2$ auf den beiden schwachen Trägerrichtungen. Daraus folgen im festgelegten Vertrag $k_Y = 5/3$ und $\sin^2 \theta_W = 3/8$ auf der Trägerskala. Das sind keine bereits laufenden Niederenergie-Kopplungen.

Die Flavoroperatoren Q, K, R, L besitzen die Determinanten 3, 4, 8, 20; ihr Produkt ist 1920. Der aktuelle Bestand enthält exakte algebraische Verhältnisse auf den diskreten Selektordaten. Die kontinuierliche Monodromie und der vollständige physische Wechselwirkungskern sind davon zu unterscheiden.

$$\varphi_0 = 1/(6\pi) + 3/(256\pi^4)$$

$$\lambda_Y = \lambda_C = \sqrt{[\varphi_0(1 - \varphi_0)]}$$

Die selbstkonsistente Alpha-Gleichung

$$c_3 = 1/(8\pi)$$

$$F(\alpha) = \alpha^3 - 2c_3^3 \alpha^2 - (4/5) \cdot 41c_3^6 \log[1/\varphi_s(\alpha)] = 0$$

$$\alpha^{-1} = 137,0359992168407...$$

Die Zahl ist die berechnete Wurzel der erklärten Gleichung. $\varphi_s(\alpha)$ bezeichnet dabei die im Alpha-Vertrag definierte rückgekoppelte Größe. Der Nachweis, dass genau diese Gleichung die elektromagnetische Antwort derselben physischen Quelle im Thomson-Limes beschreibt, verlangt zusätzlich den Quillen-/Ward-Anschluss und die gemeinsame Normierung.

War Yukawa schon gelöst?

Die vorhandenen algebraischen Flavor- und Yukawa-Auslesungen bleiben erhalten. Offen ist ihr vollständiger Anschluss als geladener, graduierter Wechselwirkungsoperator an dieselbe Quelle, denselben Zustand und dieselbe physische Zeit. Diese beiden Aussagen widersprechen sich nicht.

[S03-S05, S13, S18] Aktive Unterscheidung: FLAV.RIGID.01/.02, FLAV.UFSTAR.01, ALPHA.QUILLEN.EXACT.01 und EM.WARD.01.

Clocks und native Quantendynamik

Coxeter-30, die Fünferclock C_5 , die Galois-Viertelwirkung, Familienoperationen und die Compilerkomposition passen strukturell zusammen. Die Relation $G C_5 G^{-1} = C_5^2$ ist ein solcher Zusammenhang. Eine Viertelclock ist dabei keine Untergruppe der Ordnung 30. Eine innere Symmetrie, ein euklidischer Transfer und die physische Hamiltonzeit bleiben verschiedene Objekte.

Der native Kopplungstensor

$W: \Lambda^2 F \rightarrow B$, $\dim F = 64$, $B = (10,6)$, $\dim B = 60$
480 signierte Einträge; $WW^\dagger = 8 I_{60}$

Der markierte F-Raum wird im nativen Vertrag als (bar16,bar4) geführt; konjugierte Konventionen müssen beim Vergleich mit anderen Trägern ausdrücklich übersetzt werden. Mit $P_A = \sum_{i < j} W_{Aij} f_i f_j$ lautet die vorhandene Dynamik:

$$H_W = \Delta N_b + g \sum_A b_A^\dagger P_A + g^* \sum_A P_A^\dagger b_A$$

$$Q = N_f + 2N_b, [H_W, Q] = 0$$

Damit sind echte Umwandlungen zwischen einem Boson und einem Fermionpaar vorhanden. Bei erklärter Modenüberlappung entsteht ein exakter Boson/Fermion-Gegenstrom ohne zusätzlichen Mischer. Dieser Kanal überträgt jedoch nicht automatisch beliebige unbekannte innere Fermioninformation.

Eine neutrale gemeinsame Quellenlinie ist identifiziert. Ihre naive Wiederholung über einen Nachbarschaftsgraphen verletzt entweder die globale Gram-Positivität oder erzeugt eine überall geteilte Mode. Daraus folgt kein lokales dreidimensionales Feldnetz.

Der relevante Unterschied

Ein Operator kann die Clockmarkierung korrekt tragen und mit dem Hamiltonoperator kommutieren, ohne selbst dieser Hamiltonoperator zu sein. Die geladenen Zeitantworten entscheiden diese Identifikation.

[S05-S07] Native W-Struktur, Q=3-Quellenanschluss und RR-Clock. Das ursprüngliche Transferspektrum $\{1, (2/3)^6, (1/3)^6\}$ allein legt nicht alle Kohärenzen fest; die Sechsen sind Potenzen.

E₈-Rand, Fermionisierung und Spin(16)

Im untersuchten 1+1D-Maxwellkandidaten mit neun rechten und einem linken Kanal entsteht ein massiver kollektiver Modus mit $m^2 = 9e^2/\pi$. Acht neutrale chirale Richtungen tragen die E₈-Energieform $h = |r|^2/2$. Unter der erklärten Viertelzeit $H = L_0 - Q_0/4$ haben die 240 Wurzeln die Energien 0, 1/2, 1, 3/2, 2 mit Häufigkeiten 1, 56, 126, 56, 1.

Diese gemeinsame Energieabbildung ist ein bedingter dynamischer Anschluss. Die Maxwellquelle, Geschwindigkeit, Spin-/Bulkdaten und ihre Auswahl aus TFPT sind zusätzliche Voraussetzungen. Das zweidimensionale e ist keine hergeleitete vierdimensionale elektromagnetische Kopplung.

Befund	Genaue Bedeutung
Fermionischer Rückweg	Twistfelder liefern 16 reale Majoranakomponenten. Unter D ₅ +A ₃ wirken sie als (10,1) ⊕ (1,6), also als Spin(16)-Vektor.
Relative Paritätsauswahl	Bei vollständiger D ₅ +A ₃ -Markierung passt genau eine von 135 D ₈ -Wahlen. Ihre Herkunft bleibt an die Markierung gebunden.
Native Paarquadraturen	Eine passende reelle Hälfte erzeugt so(16) auf einem 128-dimensionalen Halbspinor; beide Quadraturen erzeugen so(128).
Stationäre Symmetrie	Für $g \neq 0$ ergibt die geprüfte quadratische Generatorklasse des unveränderten H_W so(10) ⊕ so(6) ⊕ u(1).

Die 16 Majoranakomponenten sind nicht die chirale Spin(10)-Spinor-16. Im festen nativen Wörterbuch wirkt ein diagonales Zentralzeichen auf alle nativen Generatoren trivial, auf die gesuchten einzelnen Vektorfelder aber negativ. Deshalb scheitert ein direkter äquivarianter Transfer in diese unveränderte Algebra in jedem Operatorgrad.

Gültiger nächster Anschluss

Sektorwechsel, Defekte oder ein anderes Feldwörterbuch benötigen eine eigene Herkunftsherleitung. Das Mitteln über alle D₈-Wahlen erzeugt keine Parität; ihre bloße Vereinigung verletzt gegenseitige Lokalität.

[S05-S06] Die reine lokale E₈-Gitteralgebra enthält keine zusätzlichen lokalen Fermionvertices; Aussagen über Defekt- oder Spinsektoren haben andere Voraussetzungen.

Die RR-Geometrie erreicht den W-Tensor

Im vorhandenen Raum $E = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(\mu_4))$ wählt die zentrale Halbwendung R^2 genau die Zerlegung $3+2$. Der zugehörige Halbspinor reproduziert die bestehenden Hyperladungen. Die tatsächliche D_4 -Wirkung ist mit allen 480 nativen W-Kopplungen verträglich; die Determinantenlinie wird durch einen ladungstreuen Familien-Hodge-Basiswechsel berücksichtigt.

RR-Generator $\rightarrow$ innere Clock K auf dem W-/Fockraum
 $[K, H_W] = 0$, aber $K \neq H_W$

Der Lift gilt kontinuierlich und auf den vollständigen geprüften $gl(5)$ - und $gl(4)$ -Basiswirkungen. Die vorhandene Grundzustandslinie und nichtlineare Antwortkette tragen dieselbe geometrische Markierung. Die positiven Normgewichte sind innerhalb des festgehaltenen endlichen funktoriellen Vertrags unitär äquivalent.

Vier Residuen und eine konstante Quellenlinie

Die Residuenkarte verbindet den RR-Fünfer mit den vier Marken. Drei Kombinationen bleiben unter der Clock dunkel; der gemeinsame Mittelwert tauscht sich mit der konstanten Quellenlinie aus. Der volle Übergang tritt bei $\pi/4$, die Rückkehr bei $\pi/2$ ein - unter den ausgewiesenen Zeitspiegelungs- und Metrikvoraussetzungen.

$$u = (1, 1, 1, 1)/2$$

$$\Sigma_{\text{geom}}(z) = 4P_u/(z - 2)$$

Das ist die exakte Eliminierung der bereits vorhandenen konstanten Linie. Ohne passende physische Feld-, Zustands- und Zeitabbildung ist sie noch nicht die native Selbstenergie Σ_2 . Auch der logarithmische Familien-Dreieraum und der dunkle RR-Dreieraum unterscheiden sich im Spiegelungscharakter.

Was diese Brücke tatsächlich schließt

Die geometrischen Markierungen wirken korrekt auf dem nativen Produkt. Offen bleibt der lokale Quellenadapter, der zugleich den Zustand und die geladenen Mehrzeitantworten reproduziert.

[S05, S07] UR.RR.CLOCK.01 und UR.RR.RESIDUE.01: exakte Teilresultate, Gesamtverdict PARTIAL.

Rekonstruktion und positiver RR-Kandidat

Auf dem vollständigen irreduziblen CAR/CCR-Fockraum reduzieren starke Ladungserhaltung und globale untere Operatorantworten den Generator auf eine endliche Umwandlungshierarchie. Ein positiver Übergangsfehler D_F am vollbesetzten Fermionenzustand wählt innerhalb der ursprünglichen Klasse exakt den nativen W-Hamiltonoperator. Dieser Prüfzustand ist keine kosmologische Anfangsannahme.

Die Gegenprobe $X^2 + X^\dagger{}^2$ bleibt in sämtlichen Sektoren $Q \leq 3$ unsichtbar, wird aber durch $D_F = 439680\eta^2$ erkannt. Globale Stabilität beseitigt unter den erklärten globalen Antwortidentitäten reine Umwandlungen ab Grad drei; dann reicht $Q \leq 4$ zur Rekonstruktion in dieser Klasse. Allgemeine Kinetik ergänzt den Momentenwert 349/120 um einen positiven Varianzbeitrag.

Was der positive Formlift erzwingt

$$\begin{aligned} H_+ &= 2\kappa \sum_A (b_A + P_A/\sqrt{8})^\dagger (b_A + P_A/\sqrt{8}) \\ \Omega &= 2\kappa I, C_1 = \kappa W/\sqrt{2}, V = \kappa W^\dagger W/4 \\ V &= C_1^\dagger \Omega^{-1} C_1 \end{aligned}$$

Die gewählte positive Form erzwingt einen elastischen Vierfermionterm. Die Schur-Sättigung hebt die statische virtuelle Paarantwort auf: $H_{\text{eff}}(z) = [2\kappa z/(z - 2\kappa)]\Pi_W$. Die Auswahl dieser positiven Form selbst ist noch kein Resultat der ursprünglichen Quelle.

Entscheidender Test	Ergebnis und Grenze
Zeit	Die aktive RR-Zweiebene passt; ein zeitgetreuer voller Fünferlift im selben $Q=2$ -Sektor scheitert an fehlenden Frequenzen $\kappa, 2\kappa, 3\kappa$.
Zustand	$\dim \ker H_+ = 2^{64}$. Jede positive Erweiterung mit unveränderten Antworten bis $Q=3$ behält mindestens 43745 Nullzustände.
Globaler Feldtransfer	Ein direkter linearer RR-Operatoranschluss scheitert am besetzungsabhängigen Pauli-Kommutator; der Defekt am gefüllten Testzustand beträgt -4κ .

[S05, S08] UR.SOURCE.MIXED_RESPONSE.01, UR.SOURCE.LOWQ.01 und UR.RR.POSITIVE_SOURCE.01. Niedrigsektordaten ohne globale Voraussetzungen sind kein universeller Rekonstruktionssatz.

Drei Familien und die Zustandsfrage

Die geometrische Dreierprojektion ist inzwischen direkt mit der nativen Dynamik verbunden. Sei $U = u \perp$ in $\mathbb{C}^4$ der Kern der Residuensumme. Der zugehörige Besetzungsoperator Z zählt die Fermion- und Bosonanteile entlang der ausgeschlossenen Mittelwertlinie p_0 .

$$Z = f\ddagger(l_{16} \otimes p_0)f + b\ddagger(l_{10} \otimes d\Gamma_2 p_0)b$$

$$[Z, H] = 0$$

Damit ist $\ker Z$ ein invarianter Teilfockraum mit 48 Fermion- und 30 Bosonmoden. Der eingeschränkte Tensor W_3 hat 30 Zeilen, 1128 Spalten und 240 signierte Einträge. Es gilt $W_3 W_3 \ddagger = 8l_{30}$, Rang 30 und Kerndimension 1098. Das ist eine echte dynamische Reduktion unter den Modellvoraussetzungen.

Der ursprüngliche Grundzustand wird dabei nicht mitgenommen

Im kontrollierten Bereich $0 < |g|/\Delta \leq 1/20$ besitzt das volle native Modell eine eindeutige $SU(4)$ -singuläre Grundzustandslinie im Sektor $Q=64$. Für sie gilt $Z\Omega = 16\Omega$. Ihre Projektion auf $\ker Z$ verschwindet folglich.

Die Konsequenz

Die Reduktion auf drei Familien und das Beibehalten des ursprünglichen Grundzustands sind in diesem Modell nicht dieselbe Operation. Wer den Grundzustand erhält, muss den ergänzenden Mittelwertsektor mit insgesamt 16 Besetzungen und seine Kopplung berücksichtigen.

Der fehlende Mittelwertanteil trägt exakt ein Drittel zur quadrierten Norm der untersuchten Feld-Zeitableitung bei; der Beitrag ist mindestens $(8/3)|g|^2$. Diese Aussage betrifft diesen konkreten Normtest. Sie bedeutet weder ein Drittel jeder Masse noch ein Drittel aller Korrelatoren.

Der Befund liefert somit eine präzise Anforderung an eine gemeinsame Quellen- und Zustandsauswahl. Er leitet noch keine drei physikalischen Generationen samt ausgewähltem Vakuum her.

[S09] UR.RR.THREE_FAMILY_STATE.01. Keine unabhängigen neuen Hilfsmoden wurden durch die bloße Zerlegung erzeugt.

Tatsächliche geladene Quellenantwort

Die ausdrücklich verlangte Richtung wurde an einem vorhandenen mikroskopischen Kandidaten umgesetzt: zuerst sein Hamiltonoperator und sein Zustand, danach die geladenen Felder und ihre Korrelatoren. Ein gewünschter RR-Block, Γ oder V_{aux} wird dabei nicht in die Antwort eingesetzt.

QWZ-Zylinder: Breite 8, Masse 1, Sektor $r = 1$

$$P_N = 1_{h_N < 0}, D_N = N h_N / (2\pi)$$

$$H_N = d\Gamma(D_N) - \text{Tr}(P_N D_N)$$

Der gefüllte negative See und die konkrete Einbettung R_N bestimmen lokale CAR-Felder. Mit $Q_N = d\Gamma(I) - 8N$ sind ihre Ladungen festgelegt. Die gemeinsamen Zeitkorrelatoren hängen von P_N und D_N ab; Produkt-Gram-Matrizen folgen aus Wick-Kontraktionen. Das ist eine Vorwärtsrechnung aus diesem Kandidaten. Die Herkunft dieses Kandidaten aus P1/P2 bleibt offen.

Der markierte positive Transfer

$$B = (1/18) \cdot [[13, 1, 4], [1, 13, 4], [4, 4, 10]], T = B^6$$

Im M_4 -Cliffordvertrag mit Zerlegung $1+5+10$ lässt sich der ursprüngliche Transfer durch einen vollständig positiven, spurtreuen Kanal realisieren. Die Gewichte je Pauli-Konjugation sind $7/12$, $1/12$, 0 mit Vielfachheiten 1 , 5 , 10 . Dabei wird die gesamte B-Matrix getroffen, nicht bloß ihr Spektrum. Diese Erweiterung setzt Pauli-Kovarianz und eine bestimmte markierte S_5 -Kovarianz zusätzlich voraus.

Der multiplikative Bereich dieses Kanals enthält aber nur die skalaren Vielfachen der Identität. Damit ist er keine geschlossene produktbewahrende Feldzeit. Vollständige Positivität allein liefert keine Hamiltondynamik auf der gesamten Feldalgebra.

Prüfmaßstab

Für eine behauptete Rückverbindung sind Ladungen, Produkte, Gram-Matrix und Zeitantwort gemeinsam zu vergleichen. Die Energien 3 , 4 , 5 prüfen den bezeichneten Randkandidaten; sie sind keine vorgeschriebenen Energien jeder möglichen TFPT-Lösung.

[S10-S11] UR.SOURCE.PRIMITIVE_CHARGED_RESPONSE.01 und UR.SOURCE.MARKED_CP_LIFT.01. B ist die erklärte positive sechste Wurzel des ursprünglichen Transfers T ; die physische Ausführung als sechs Schritte bleibt bedingt.

Der symmetrische 820er-Kanal

Die vollständige symmetrische Multiplikation des 64er-Trägers wurde auf allen 2080 Eingangsrichtungen geprüft. Sie zerfällt in 1060 Ladungsblöcke mit 4000 nichtverschwindenden Einträgen. Der relevante Bildraum ist größer als ein bloßer Vergleich einzelner Wurzelenergien.

Sym²(64): Bild = (10,10) $\oplus$ (120,6), Dimension 820
 Kern = (126,10), Dimension 1260
 Gram-Spektrum: 8 $\times$ 100; 4 $\times$ 720; 0 $\times$ 1260

Die 1260 fehlenden Richtungen erscheinen im untersuchten Gitterprodukt erst auf Grad vier. Daraus folgt kein Neutrinomassenterm. Die Zahlen 8 und 4 sind Gram-Normen; ohne zusätzlichen dynamischen Anschluss sind sie keine Massen oder Kopplungsverhältnisse.

Eine konkrete CAR-Realisierung

Im freien D₈-Level-1-NS-Vertrag mit 16 Majoranakomponenten $V = A_{10} \oplus B_6$ gilt: Der 720er-Anteil wird durch $\Lambda^3 A \otimes B$ und der 100er-Anteil durch $A \otimes (\Lambda^3 B)_{10}$ dargestellt. Es handelt sich um echte Vier-Majorana-Operatoren. Sie sind weder 820 elementare Teilchen noch 64 ungerade Spinorfelder.

Die Konstruktion erhält die acht Cartanladungen, den gemeinsamen Vakuumzustand und die $L_0 + \delta Q$ -Zeit unter der erklärten Bosonisierung. Für die normierte L_0 -Antwort ist der 820er-Block $e^{-2\tau} I$. Unter dem bedingten Achtkanal-Viertelhamiltonian ergibt sich:

Energie	1	3/2	2	5/2	3
Häufigkeit	35	200	345	210	30

Der ergänzende antisymmetrische Stromprodukt-Test liefert einen echten 60er-Quotienten, nicht den ganzen 2016er-Paarraum oder eine unabhängige CCR-Kopie. Ein nichtverschwindender kubischer OPE-Koeffizient ist noch keine Hamiltonmischung zwischen L_0 -Graden.

Verbleibende Quellengrenze

Acht unabhängige Kanäle wurden nicht aus der einzelnen QWZ-Quelle hergeleitet; deren führende Stromantwort hat Rang eins. Im freien Vertrag verschwindet außerdem die skalare Dreipunktfunktion mit zwei elementaren Vektor-Majoranas. Der vollständige geladene Materieanschluss bleibt offen.

[S12] UR.SOURCE.SYMMETRIC_PRODUCT_AUDIT.01 und UR.SOURCE.SYMMETRIC_CAR_INTERFACE.01.

Der gemeinsame Flavoranschluss

Die tatsächlichen Flavoroperatoren lassen sich gemeinsam in den geometrischen Residuen-Dreier Raum übertragen. Entscheidend ist die Übertragung ganzer Operatorwörter einschließlich D_4 -Wirkung, nicht die Gleichheit einzelner Eigenwerte.

$$Q = [[3,1,0],[3,2,0],[3,2,1]], \Sigma = \text{diag}(1,-1,-1)$$

$$X = [[-1,-3,1],[1,1,-1],[1,-1,1]], \det X = 4$$

$$G_X = [[4,0,0],[0,20,-8],[0,-8,4]] > 0$$

Der Basiswechsel transportiert Q , die zugehörigen $Q^\pm$ und die tatsächliche D_4 -Wirkung gemeinsam. Damit bleiben alle gemeinsamen Wörter erhalten. $G_X/4$ ist unter der erklärten Gitterminimalität eine ganzzahlige unimodulare D_4 -Form. Ihre physische Auswahl als Quellenkovarianz ist ein weiterer Schritt.

Eine früher vereinfachte v69-Operatorpaarung ist trotz gleicher Spektren sämtlicher linearer Kombinationen nicht gemeinsam ähnlich. Ein gerichtetes Produkt P_1BP_3 trennt die Fälle: $-3E_{31}$ gegenüber 0. Damit ist ein konkreter scheinbarer Anschluss ausgeschlossen, ohne den aktuellen Flavorbestand zu verwerfen.

Warum eine Rückanpassung noch keine Massenherleitung ist

Im QWZ-Vorwärtstest sind die drei Fouriermoden $j=-1,0,1$ räumliche Moden, keine hergeleiteten drei Familien. Die Eigenwerte der komprimierten See-Kovarianz gehen gegen $(0,0,1)$. Ihr Logit divergiert, während die physischen Energien $(-3/4, 1/4, 5/4)$ endlich bleiben. Ein endlicher Dirac-Massenblock entsteht deshalb nicht durch einen Logit bei festem Maßstab.

Korrekte Weiterverwendung des Yukawa-Bestands

Die exakten Flavorverhältnisse bleiben Zielgrößen und Konsistenzbedingungen. Jetzt muss ein tatsächlicher geladener Bilinearkern beziehungsweise amputierter Wechselwirkungskern aus derselben Quelle entstehen. Ein skalares $\log Z$, ein passendes Spektrum oder eine rückwärts gewählte Kovarianz genügt dafür nicht.

[S13-S14] UR.SOURCE.FLAVOR_JOINT_DICTIONARY.01 und UR.SOURCE.YUKAWA_FORWARD_GATE.01. Der v258-Rückfit ist kein unabhängiger Herkunftsbeweis.

Zustand, Zeit, Orientierung und Windung

Die wichtigsten negativen Tests trennen Informationen, die bisher leicht verwechselt wurden. Ein Vorzeichenprojektor beschreibt einen gefüllten Zustand, bestimmt aber nicht die Energiebeträge. Auch die statische Gram-Matrix einer Einbettung ersetzt keinen Zeitintertwiner.

$$\|h\| - \|d\|_{HS}^2 = \text{Tr}(J^\dagger h Q h) + \|J^\dagger h\| - \|d\|_{HS}^2$$

$$J^\dagger J = I, Q = I - J^\dagger J$$

Beide positiven Terme müssen verschwinden, damit die eingebetteten Felder dieselbe volle Zeitentwicklung tragen. Der erste misst den Austritt aus dem eingebetteten Raum, der zweite den falschen Generator darin. Bei Kompressionen müssen Gedächtnis, Pole und Residuen erhalten bleiben.

Was die orientierte Randgeometrie liefert

Für einen skalaren masselosen zweidimensionalen DtN-Operator bestimmt die Orientierung die holomorphe Randpolarisation $\ker(\Lambda + i\partial_{\bar{\partial}})$. Der Raum ist unter Weyl-Reskalierung invariant, seine Norm beziehungsweise das vollständige Gaußmaß folgt daraus nicht. Der ursprüngliche additive v210-Operator mit $\Lambda \neq 0$ gehört nicht zu diesem skalaren masselosen Fall.

Unter den erklärten glatten skalaren Erstordnungsvoraussetzungen mit positivem periodischem q gilt $|h|=q|D|$ genau für $h=\pm qD$, wobei q nur die Fouriermoden $-1,0,1$ trägt. Eine geometrische C_4 -Symmetrie erzwingt konstantes q ; die Gesamtskala bleibt frei. Zwei bestimmte v221-Raten mit irrationalem Logarithmusverhältnis passen nicht beide in das direkt identifizierte freie Kreisgitter. Das ist ein begrenzter Kandidatenausschluss.

Drei verschiedene Windungsfragen

Die Determinantenwindung der Hyperladung ist null. Sie ist nicht die Einheitswindung der P1-Naht und nicht die ungerade Chernklasse des internen Trägers. Unter $c_1(E_3), c_1(E_2)=(0,1)$ auf S^2 ist der reine interne Spinlift behindert; Spin^c bleibt möglich. Der nachfolgende gemeinsame Lift kompensiert das Problem nur im gekoppelten Spinor-/Familienraum.

[S15-S16] Ein bereits gewähltes Spinbündel darf nicht stillschweigend aus der skalaren Polarisation folgen. Gleiche DtN-Daten bedeuten ebenfalls nicht Gleichheit des gesamten Determinantenmaßes.

Neu: der globale gemeinsame Träger

Der globale Anschluss gelingt, wenn Spin(10) und Familienwirkung gemeinsam behandelt werden. Sei E der unitäre Rang-5-Träger und $D=\det E$. Die gemeinsame Gruppe ist:

$$K = (\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4))/\langle(z, -i1_4)\rangle$$
$$z \text{ wirkt als } i \text{ auf der Spinor-16}$$
$$W_m = \wedge^{\text{even}} E \otimes \bigoplus_{j=1\dots 4} D^{m_j}, \sum_j m_j = -2$$

Die halben Determinantenbeiträge beider Faktoren heben sich auf. Der gemeinsame 64er-Träger ist dadurch global definiert und hat $c_1(W_m)=0$. Die natürlichen Lifts mit festgehaltener Standard-U(5)-Projektion sind innerhalb dieser Klasse bis auf Familienkonjugation klassifiziert. Das ist keine Klassifikation aller denkbaren physischen Quellen.

Lift	Familiengewichte β	Familiennorm / Gesamtnorm
A: $m=(0,0,-1,-1)$	$(1/2, 1/2, -1/2, -1/2)$	1 / 2
B: $m=(0,0,0,-2)$	$(1/2, 1/2, 1/2, -3/2)$	3 / 4

Beide Lifts sind primitiv und tragen dieselbe globale topologische Klasse, dieselben lokalen SM-Ladungen und dieselben Faserprodukte. Die volle E_8 -Multiplikation und ihre invarianten Faser-Gram-Formen steigen mit ab. Eine Normminimalität wählt A nur dann aus, wenn sie unabhängig als Auswahlprinzip gerechtfertigt ist.

Für 6Y bleiben die lokalen Vielfachheiten -4:12, -3:8, 0:4, 1:24, 2:12, 6:4. Eine ungerade Determinantenlinie erhält dadurch keine globale SU(5)-Reduktion. Die vier internen Familienrichtungen bedeuten noch nicht vier physische Generationen.

Eine wichtige topologische Präzisierung

Determinantenwindung eins wird in $\pi_1(K)=\mathbb{Z}_4$ zur Klasse zwei. Sie ist nicht automatisch der Erzeuger einer Viertelclock. Die Trägerkonstruktion wählt weder Zustand noch Hamiltonzeit.

[S17] UR.SOURCE.JOINT_SPIN_FAMILY_LIFT.01, PARTIAL. Globaler Abstieg und die bezeichnete Klassifikation sind bewiesen.

Wie sich die Lifts unterscheiden lassen

Gleiche Topologie und gleiche Faserprodukte machen die beiden Lifts noch nicht physisch identisch. Die ursprüngliche Quellenantwort muss zwischen zulässigen Kandidaten unterscheiden oder ihre physische Äquivalenz beweisen.

Prüfung	Lift A	Lift B
Adjungierte 248: Gewichte -2,-1,0,1,2	1, 56, 134, 56, 1	14, 64, 92, 64, 14
Quadratischer Rotationstest $\text{Tr } H^2$	120	240
Bedingter Spin-Dirac-Kern auf $\mathbb{P}^1$	(16,16), insgesamt 32	(24,24), insgesamt 48
Index in diesem Vergleich	0	0
Äquator: ungeladene Klassen	32 ganzzahlig + 32 halbzahlig	32 ganzzahlig + 32 halbzahlig
Ladung 6: Holonomiezeichen	zweimal +, zweimal -	viermal -

Die Rotationsgewichte sind Gewichte einer inneren Wirkung, keine bereits ausgewiesenen physischen Energien. Der $\mathbb{P}^1$ -Vergleich setzt eine Standard-Chern-Verbindung und die erklärte Spin-Dirac-Geometrie voraus. Seine Bulk-Kerndimensionen sind nicht die reduzierte Nullität des ursprünglichen Naht-Randoperators B_Σ .

$$\begin{aligned} W_A &= O(-1)^{16} \oplus O^{32} \oplus O(1)^{16} \\ W_B &= O(-2)^8 \oplus O(-1)^8 \oplus O^{24} \oplus O(1)^{24} \end{aligned}$$

Der Vergleich benennt einen möglichen geladenen Diskriminator. Er ersetzt nicht dessen Berechnung aus der Quelle. Die ursprüngliche Minimalitätsregel enthält auch eine reduzierte Randnullität; sie könnte also auswählen. Ohne den tatsächlich induzierten $B_\Sigma(W_m)$ lässt sich weder diese Auswahl noch ihr Scheitern behaupten.

Neu gewonnene Präzision

Es gibt jetzt globale Kandidaten und konkrete Größen, die sie unterscheiden. Gesucht ist keine zusätzliche willkürliche Zielfunktion, sondern die Wirkung des vorhandenen Collaroperators auf genau diesen Trägern.

[S17] Bedingter geometrischer Vergleich; kein Abschluss von T1 oder T2. Das unabhängige mathematische Review bestätigt den ausgewiesenen globalen und $\mathbb{P}^1$ -bezogenen Geltungsbereich.

Der tatsächliche Randoperator

Sobald die ursprüngliche Quelle eine Trägerverbindung $\nabla_E = d + iA_E$ liefert, ist ihre Fortsetzung auf den gemeinsamen Träger jetzt explizit. Setze $a = \text{tr } A_E$ und $M_m = \text{diag}(m_1, m_2, m_3, m_4)$:

$$\begin{aligned} A_{W_m} &= \rho_{\Lambda^{\text{even}}}(A_E) \otimes I_4 + I_{16} \otimes M_m a \\ D_{m,\Phi} &= c \circ \nabla^{S \otimes W_m} + \Phi \end{aligned}$$

ρ bezeichnet die abgeleitete Lie-Algebrawirkung auf der Außenalgebra. S ist das geometrische Cliffordmodul und von der internen $\text{Spin}(10)$ -Darstellung zu unterscheiden. Erst die tatsächliche Collarform dieses Operators bestimmt den tangentialen $B_{\Sigma}(W_m)$. Die Formel wählt A_E , S , Φ , die Statistik oder den Zustand nicht selbst aus.

Eine notwendige analytische Reparatur

Die archivierte v4.5-Quelle behauptet zu allgemein, jede symmetrische Erstordnungsstörung mit beschränkten Koeffizienten sei infinitesimal Dirac-relativ beschränkt. $V = -D_0$ widerlegt dies sofort: An Eigenzuständen mit Eigenwert n wäre $n \leq \epsilon n + C$ für alle n nötig. Der relative Bound beträgt eins; $D_0 + V$ auf der ursprünglichen H^1 -Domäne ist nicht einmal geschlossen.

Der gültige Anschluss: Bei festem Bündel, festem Clifford-Hauptsymbol und bereits gültiger selbstadjungierter Randdomäne unterscheiden sich glatte Verbindungen auf einem kompakten Cutoff durch eine beschränkte Störung nullter Ordnung. Selbstadjungiertheit und kompakter Resolvent bleiben dann erhalten. Unveränderte Nullität oder Spektren folgen daraus nicht.

Die Richtung des Ursprungssatzes

Die operative archivierte Quelle beginnt schon mit Algebra, Zeit, Zustand und Collaroperator: $(A_{\text{loc}}, \tau_t, \Theta, \omega, [u_{\Sigma}], D_{\text{coll}})$. Ein Calderón-Projektor eines gegebenen Operators rekonstruiert nicht automatisch diese Eingaben aus weniger Daten.

[S18, P02-P03] Auch gleiche elliptische Klasse bedeutet nicht gleiche konkrete Operatorodomäne: Für $-i\partial$ auf dem Kreisintervall liefert eine Randphase α das Spektrum $\mathbb{Z} + \alpha$.

Familienwirkung kann den Lift auswählen

Ein gezielter Originalaudit unterscheidet eine fehlerhafte archivierte Formel vom aktuellen Flavorbestand. In der v4.5-Vorläuferformel mit $D=\text{diag}(1,\omega,\omega^2)$ und dem Dreierzyklus P gilt $M_0M_1M_2=I$. Damit ist $M_3=I$ und besitzt nicht die geforderte lokale Klasse. Außerdem schließt die behauptete Viererkonjugation nicht.

Zwei exakte D_4 -Pakete zeigen die Reichweite der verbleibenden Daten. Beide erfüllen $SU(3)$ -Unimodularität, lokale Eigenwerte $\{1,\omega,\omega^2\}$, Vierpunktrelation und treue D_4 -Wirkung. Das abelsche Paket A und das irreduzible Paket N sind trotzdem nicht konjugiert:

Invariante	A	N
Dimension des Monodromiekommutanten	3	1
Dimension mit D_4 -Markierungen	2	1
Spur des Kommutators von M_0,M_1	3	-1

Dies widerlegt Eindeutigkeit aus genau diesen Daten. Volle TFPT-Admissibilität, parabolischer Splittingtyp und ursprünglicher Zustand wurden für die Pakete nicht behauptet. Der aktuelle Flavortext benennt die Monodromiemehrdeutigkeit bereits; seine starren Verhältnisse auf diskreten Selektoren werden dadurch nicht widerlegt.

Der neue bedingte Auswahlatz

Falls die Determinantenrichtung die irreduzible Dreierfamilie parallel erhält:
 $\beta = \text{diag}(b,b,b,-3b)$, $b = r + 1/2$
 $m = (r,r,r,-2-3r)$, $r \in \mathbb{Z}$

Dann beträgt die minimale Familiennorm drei und die gesamte E_8 -Kocharakternorm vier. Die beiden kleinsten markierten Lifts sind $(0,0,0,-2)$ und $(-1,-1,-1,1)$. Der unbeschränkte Norm-2-Lift mit 2+2-Eigenräumen kann diese irreduzible Dreierwirkung nicht parallel erhalten.

Die noch zu beweisende Voraussetzung
Parallelität ist kein automatisch geltendes P1-Axiom. Der Original-Collaroperator muss zeigen, ob $\nabla_\beta=0$ gilt oder welche gemeinsame Kovarianz stattdessen vorliegt. Ist Parallelität bewiesen, reicht bereits Irreduzibilität; der ganze kontinuierliche Monodromiepunkt muss dafür nicht zuerst bekannt sein.

[S18] UR.SOURCE.BOUNDARY_LIFT_SELECTION.01, PARTIAL. Neue mathematische Ergänzungen: exakte Kontrollen und ausgeschriebene Beweise, noch kein abgeschlossenes unabhängiges mathematisches Review.

Der nächste entscheidende Herkunftstest

Jetzt muss der vorhandene ursprüngliche Collaroperator auf den gemeinsamen Träger geführt werden. Der Engpass ist enger als zu Beginn: Es fehlen nicht beliebige passende Matrizen, sondern die begründete Verbindung zwischen ursprünglicher Quelle, interner Trägerverbindung und markierter Familienwirkung.

Schritt	Geforderter Nachweis	Woran er entscheidet
1. Originaldaten	Aus D_{coll} und der ursprünglichen Markierung A_E , geometrisches Cliffordmodul und zulässige Zusatzterme identifizieren.	Keine nachträglich aus gewünschter RR- oder Flavorantwort gewählte Kopplung.
2. Gemeinsame Wirkung	Induzierte Determinantenrichtung β auf dem tatsächlichen Familienlokalsystem bestimmen.	Parallelität $\nabla_F \beta = 0$ beweisen oder explizite gemeinsame Kovarianz herleiten.
3. Auswahl	$B_\Sigma(W_m)$ samt reduzierter Nullität und ursprünglicher Auswahlregel auswerten.	Lift A, die 3+1-Familie oder physisch äquivalente Klasse auswählen; keine frei ergänzte Normregel.
4. Felder und Zustand	Geladene Operatoren, Adjunktion, Graduierung, Statistik und den tatsächlichen Zustand gewinnen.	Derselbe Raum und dieselbe Quellenregel für alle folgenden Antworten.
5. Gemeinsame Antwort	Produkte, Gram-Matrix und volle Zeitkorrelatoren berechnen.	RR-, W-, Flavor- und Detline-Anschluss gemeinsam erfüllen oder die konkrete Identifikation verwerfen.

Was als Fortschritt zählt

Ein Ursprungssatz, der den Prozess auswählt; ein begründeter Ausschluss der konkreten Anschlussklasse; oder der Nachweis, dass alle aus TFPT abgeleiteten Bedingungen zwei physisch verschiedene Prozesse offenlassen. Ein weiteres Modell, das nur die Zielantwort reproduziert, entscheidet diese Frage nicht.

Auf vollständiger invarianter endlicher Algebra mit treuem Zustand:
 $T(t) = G^{-1}C(t)$, $L = G^{-1}C'(0)$

[S07, S15, S17-S18] $C(t)$ muss unabhängig aus der Quelle kommen. Bei einer nicht invarianten Kompression ist die Anfangsableitung kein Beweis einer vollständigen Markovdynamik.

Die acht Tore zum Gesamtabschluss

Die Quellenbrücke ist notwendig, aber nicht der ganze Theorieabschluss. Der Vertrag TFPT.TOE.COMPLETE.01 hält acht getrennte Anforderungen fest. Keine wird durch die jüngsten endlichen oder bedingten Resultate als geschlossen ausgewiesen.

Tor	Vollständig zu liefern	Beitrag des bisherigen Bestands
T1	Strukturursprung von P1/P2, Compiler und Dimension.	Verzahnte Architektur und Rückbedingungen; gemeinsame Quellenauswahl bleibt offen.
T2	Tatsächliche markierte E_8 -Randtheorie mit geladenen Feldern und kontrollierter Grenzidentifikation.	Globale Träger, Produkte, sektorbezogene Randmodelle und schärfere Anschluss-tests.
T3	Gemeinsame lokale unitäre 3+1D-Hamiltonfamilie.	Native endliche Dynamik und bedingte lokale Gerüste; kein gemeinsamer Ursprung bewiesen.
T4	Chirales Standardmodell, lokales Maß und volumenuniformer Mirror-Gap.	Ladungen und CAR-/DET-Teilkonstruktionen; dynamischer Eichlift bleibt zu schließen.
T5	Wechselwirkendes Kontinuum mit Lorentzverhalten, Clustering, Confinement und Streuung.	Kontrollierte Teilnormen und Zielbedingungen; kompatibler voller Grenzprozess fehlt.
T6	Drei Eichkopplungen, kompletter Flavoranschluss und interne Neutrinotextur samt Skala.	Alpha-Gleichung, Flavorrelationen und gemeinsame endliche Wörterbücher.
T7	Quantisierter masseloser Spin 2, zwei physische Helizitäten, universelle Kopplung.	Freie positive Zielstruktur und lineare Quellen-Wardidentität.
T8	Ausgewählter Anfangszustand und ein gemeinsames Schwinger-Keldysh-Funktional.	Konkrete Modellzustände und Antworten; keine gemeinsame kosmologische Auswahl.

Herleitung und empirische Prüfung bleiben getrennt

Eine vollständige Konstruktion muss anschließend unabhängige Vorhersagetests bestehen. Ein bereits bekannter Messwert wird durch nachträgliches Einfrieren einer Formel nicht zu einem Blindtest. Einheitenfestlegung und Anpassung dimensionsloser Verhältnisse sind ebenfalls zu unterscheiden.

[S04-S05] Maßstab ist der vollständige Contract, nicht die Anzahl bestandener Teilprüfungen oder die Größe des Theoriegraphen.

Arbeitsfolge nach der Quellenentscheidung

1. Lokale chirale Eichdynamik auf demselben Parent

Den vorhandenen Gauss-Link-Wall- und CAR-/DET-Bestand nutzen. Zuerst einen tatsächlich lokalen operatorwertigen Eichlift mit korrekten Antikommutatoren und $[H, G_x]=0$ angeben. Der naive Lift ist bereits wegen eines CAR-Defekts ausgeschlossen. Erst danach chiralen Index, positives Spektralgewicht und Spiegelantwort prüfen. Ein kleiner Würfel beweist keinen volumenuniformen Gap; Z_2 -Testlinks ersetzen nicht die tatsächliche SM-Eichgruppe.

2. Kopplungen aus einer gemeinsamen geladenen Antwort

Determinanten-, Flavor- und Quellenoperatoren auf demselben graduierten Feldraum zusammenführen. Am wirklichen Propagator beziehungsweise 1PI-Bilinearkern gemischte Strom- und Relativphasenantworten berechnen. Ein einzelner Familienvektor liefert in der untersuchten Strategie Rang höchstens zwei. Eine Rangergänzung benötigt reale Kopplungen an die Nullrichtung; Rang drei allein erklärt keine Massenhierarchie. Die nichtabelschen Kopplungen folgen nicht durch bloßes Kopieren der $U(1)$ -Gleichung.

3. Kontinuum und Gravitation gemeinsam kontrollieren

Eine kompatible Volumen- und Regulatorfolge mit tatsächlicher Felderzeugung, Lokalität und Zuständen aufbauen. Der physische Spin-2-Sektor muss kritisch bleiben; ein vollständig uniform gegappter Parent kann keinen masselosen Graviton liefern. Zuerst die fehlenden Constraintterme mit dynamischer Materie in Ordnung g^2 prüfen, danach positiven masselosen Pol, zwei Helizitäten und universelle Kopplung. Ein Spin-2-Bootstrap setzt seinen linearen Ausgangspunkt voraus.

4. Zustand und Vorhersagen schließen

Der ausgewählte Anfangszustand muss zusammen mit derselben Dynamik die mikrophysikalischen und kosmologischen Auslesungen erzeugen. Ein eindeutiger Gleichgewichtszustand genügt dafür nicht. Erst das gemeinsame Schwinger-Keldysh-Funktional und unabhängige Vorhersagetests schließen die entsprechenden Anforderungen.

Was nicht erneut als Hauptweg verfolgt werden sollte

Keine weitere freie Anpassung von RR-Blöcken, kein Ersatz der Spinor-16 durch 16 Vektor-Majoranas, kein Zustand-zu-Zeit-Schluss allein aus dem Vorzeichenprojektor und keine Optimierung von Hilfsmodellen ohne neue Herkunftsvoraussetzung. Die konkreten Ausschlüsse bleiben bei jedem neuen Ansatz verbindlich.

[S04-S05, S10-S18] Die Reihenfolge ist ein begründeter Arbeitsweg, keine Behauptung, dass alle nachfolgenden Tore durch einen einzigen Quellenbeweis automatisch folgen.

Nachweisstand und Reproduzierbarkeit

Diese PDF-Fassung ist eine neue redaktionelle Gesamtsynthese. Für ihre Erstellung wurden die zentralen Berichte und Quellverweise zusammengeführt sowie Text und Darstellung geprüft. Die gesamte TFPT-Verifikationssuite wurde dabei nicht erneut ausgeführt.

Paket	Dokumentierter Nachweisstand
Gemeinsamer Spinor-/Familienlift, 22.09.	11 gepinnte Quellen; Normal- und -OO-Lauf mit byteidentischen Ergebnissen. Unabhängiges mathematisches Review bestätigt globalen Abstieg, c_1 , Liftklasse, Minimum und den bedingten $\mathbb{P}^1$ -Vergleich.
Randoperator und Familienauswahl, 22.09.	90 exakte Kontrollen, SymPy 1.14.0, 8 Quellenpins; Normal- und -OO-Ergebnisse byteidentisch. Unabhängiger Quellenlese-Audit abgeschlossen. Kein abgeschlossenes unabhängiges mathematisches Review der neuen Ergänzungen.
Theoriegraph und Ledger	Der Graph dient der Suche nach Belegen und Abhängigkeiten. Maßgeblich bleiben die Originalvoraussetzungen und Originalverdicts. Ein PASS in einer Teilklassse schließt keine physischen T1-T8-Tore.

Repository-Basis: 66b91e40e245569f06ab440ead80f446c9be0ee5, einschließlich vorhandener Arbeitsdateien. Dies ist kein sauberer Commit-Snapshot. Die Forschungsfortsetzungen liegen unter experiments/theory-contracts; die PDF bewirkt keine Promotion der Claims in Paper, Ledger oder Scorecard.

Ausgewählte Integritätsanker

Gemeinsamer Lift, results.json:
bb1ff289a61920e3f30e40100c31e52d5ed580b06be6602588998bf3eb2afa89

Randoperator/Familienauswahl, results.json:
4504c790b261ac4c5fb03e7f7825bd260afd3f5e712b270bce28fec2b3c475f

Begriffe in diesem Bericht

RR: Riemann-Roch-Träger aus den vier Marken. **CAR/CCR:** kanonische Antikommutations-/Kommutationsrelationen. **Gram-Matrix:** gemeinsame Skalarprodukte, nicht nur Eigenwerte. **Lift:** konsistente Fortsetzung einer Wirkung auf einen größeren oder globalen Träger. **Collar:** geometrische Randumgebung, deren Operator den tangentialen Randoperator bestimmt. **DtN:** Dirichlet-zu-Neumann-Abbildung. **Mirror:** unerwünschter Spiegelast eines chiralen Gittermodells. **Parent:** gemeinsames mikroskopisches Ausgangssystem.

Zu dieser Fassung wird ein Quellenmanifest mit SHA-256-Werten der verwendeten Arbeitsberichte und ausgewählten Originaldateien geführt. Detailsätze bleiben in den nachfolgenden Quellen nachvollziehbar.

Quellen und Originalanker · 1/2

Lokale Hauptwurzel R: /Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4

Berichtswurzel B: /Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-21/l-s/outputs

[S01] Gesamtkontext und Hierarchie

/Users/stefanhamann/.codex/context/tfpt-gesamtkontext.md. Orientierung; keine zusätzliche Beweisquelle.

[S02] Ursprung und Es

R/tfpt_1_architecture_e8.tex; R/origin_theory.tex. Originalprinzipien, Anker, Markierung und Gitterverklebung.

[S03] Standardmodell und Flavor

R/tfpt_2_standard_model.tex; aktuelle Monodromiegrenze insbesondere Zeilen 2177-2202 und 3969-3985 der geprüften Fassung.

[S04] Verträge und Status

R/tfpt_research_contracts.tex; R/verification/status_ledger.csv. TFPT.TOE.COMPLETE.01 und die jeweiligen Claim-Voraussetzungen.

[S05] Frühere Gesamtsynthese und historische Suche

B/TFPT_Gesamtstrategie_20260921.md; TFPT_Gesamtsynthese_20260921.md;
TFPT_Gesamtstand_und_Loesungsweg_20260921.md. Datierte Bestandsaufnahme und Detailanhänge.

[S06] Fermionischer Rückweg, Spin(16), Gegenstrom

B/TFPT_Pruefung_fermionischer_Rueckweg_20260921.md; TFPT_Pruefung_Spin16_20260921.md;
TFPT_Q3_Quellenanschluss_20260921.md.

[S07] RR-Geometrie und Zeit

B/TFPT_RR_Quellenbruecke_20260921.md; TFPT_RR_Zeitbruecke_20260921.md;
TFPT_RR_Residuenbruecke_20260921.md.

[S08] Rekonstruktion und positiver Formlift

B/TFPT_Gemischte_Quellenantwort_20260921.md; TFPT_Stabile_Quellenrekonstruktion_20260921.md;
TFPT_Positive_RR_Quellenform_20260921.md.

[S09] Dreierfamilie und Zustand

B/TFPT_Dreifamilien_und_Zustand_20260921.md. UR.RR.THREE_FAMILY_STATE.01.

[S10] Mikroskopische geladene Antwort

B/TFPT_Primitive_Quelle_und_geladene_Zeitantwort_20260921.md. UR.SOURCE.PRIMITIVE_CHARGED_RESPONSE.01.

[S11] Markierter positiver Transfer

B/TFPT_Markierter_Nahttransfer_und_Produktgrenze_20260921.md. UR.SOURCE.MARKED_CP_LIFT.01.

Die Berichte verweisen ihrerseits auf ausführliche PROOF-Dateien, Contracts, Checker und Quellenpins. Sie sind Forschungsberichte mit abgestuftem Geltungsbereich, keine pauschal abgeschlossenen Theoriebeweise.

Quellen und Originalanker · 2/2

[S12] Symmetrischer Kanal und CAR-Anschluss

B/TFPT_Pruefung_des_symmetrischen_820er_Quellenkanals_20260921.md;
TFPT_Schnittstelle_820_zu_Fermionoperatoren_20260921.md.

[S13] Gemeinsames Flavorwörterbuch

B/TFPT_Gemeinsamer_Flavoranschluss_20260921.md. UR.SOURCE.FLAVOR_JOINT_DICTIONARY.01.

[S14] Dirac-Vorwärtsprüfung

B/TFPT_Dirac_Quellenanschluss_Pruefung_20260921.md. UR.SOURCE.YUKAWA_FORWARD_GATE.01.

[S15] Kovarianz und Zeit

B/TFPT_Textpruefung_Kovarianz_Zeit_20260921.md. Gemeinsamer Raum, Leckage und Generatorvergleich.

[S16] Orientierte Polarisierung, lokale Zeit und Windung

B/TFPT_Quellenpruefung_Lokale_Zeit_und_Windung_20260921.md;
R/experiments/theory-contracts/source-oriented-polarization-20260921 und source-local-time-origin-20260921.

[S17] Gemeinsamer globaler Lift

B/TFPT_Gemeinsamer_Spinor_Familienlift_20260922.md; R/experiments/theory-contracts/source-joint-spin-family-lift-20260922/{PROOF.md,results.json,validation.json,joint_lift_review.md}.

[S18] Randoperator und Familienauswahl

B/TFPT_Randoperator_und_Familienauswahl_20260922.md; R/experiments/theory-contracts/source-boundary-lift-selection-20260922/{PROOF.md,results.json,validation.json,aps_origin_audit.md}.

[S19] Geprüfte archivierte Vorläufer

R/_archive/tfpt-45/source_extracts/01_boundary_kernel_source.tex, 03_em_flavor_source.tex und 04_qft_source.tex.
Archivstatus beachten; Fehlerbefunde nicht auf aktuelle Flavorverhältnisse übertragen.

Wissenschaftliche Primärquellen für die jüngste Prüfung

[P01] Distler und Sharpe, E_8 -Gruppenstruktur, Anhang A:

[Advances in Theoretical and Mathematical Physics 14 \(2010\)](#), [Original-PDF](#).

[P02] Bär und Ballmann, *Guide to Boundary Value Problems for Dirac-Type Operators*, Abschnitt 3.2 und Bemerkung 3.3:

[arXiv:1307.3021](#).

[P03] Gerald Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, Kato-Rellich, Satz 6.4 der verlinkten Fassung: [Autorenfassung](#), [Universität Wien](#).

Dokumentstand: 22.09.2026. Die Primärliteratur stützt die benannten mathematischen Strukturen; sie liefert keinen externen Beweis einer vollständigen TFPT-Theorie.